Derin Öğrenme Tabanlı Saldırı Tespit Sistemi (IDS) Geliştirilmesi

CNN ve AE-CNN Mimarilerinin Performans Karşılaştırması

Grup Üyeleri :

Şevval Ayça Çerence - 152120211128

Emre Alaybeyoğlu - 152120211160

Üretken Yapay Zekaya Giriş
Dersi Ödev Sunumu

GİRİŞ VE PROBLEM TANIMI

PROBLEM

İnternet üzerindeki bilgisayar ağlarına her saniye binlerce veri paketi girer ve çıkar. Bu paketlerin hangisinin zararsız bir kullanıcı, hangisinin bir saldırgan olduğunu anlamak insan gücüyle imkansızdır.

ÇÖZÜM

Saldırı Tespit Sistemi (Intrusion Detection System), ağdaki trafiği izleyen ve şüpheli hareketleri anında raporlayan bir güvenlik katmanıdır.

YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Eskiden siber saldırılar belirli kurallara (if-else mantığına) göre yakalanıyordu. Ancak saldırganlar yöntem değiştirdikçe bu kurallar yetersiz kaldı. Bu yüzden, siber saldırıların "desenlerini" (pattern) kendi kendine öğrenebilen Derin Öğrenme modelleri kullanıyoruz.

ÖDEVIN AMACI

İki farklı yapay zeka mimarisini (Standart CNN ve Hibrit AE-CNN) siber saldırıları yakalama konusunda kıyaslamak hangisinin daha iyi olduğuna karar vermek.

VERİ SETİ (NSL-KDD)

VERİ SETİ

- NSL-KDD, dünyada siber güvenlik araştırmalarında en çok kullanılan standart veri setidir.

İÇERİK

- Bu veri setinde binlerce ağ bağlantısı kaydı bulunur. Her kaydın sonunda o bağlantının "normal" mi yoksa bir "saldırı" mı olduğu yazar.

ÖZELLİKLER (FEATURES)

- Bir ağ paketinin süresi, protokol tipi (TCP/UDP), gönderilen bayt miktarı gibi 41 farklı ana özellikten oluşur.

HEDEF

- Modelimize bu 41 özelliği verip, sonucun "güvenli" mi yoksa "saldırı" mı olduğunu en az hatayla tahmin ettirmektir.

VERİ ÖN İŞLEME

NEDEN YAPIYORUZ?

- Yapay zeka modelleri "TCP" veya "HTTP" gibi kelimeleri anlayamaz; onlar sadece sayılarla çalışır.

ONE-HOT ENCODING

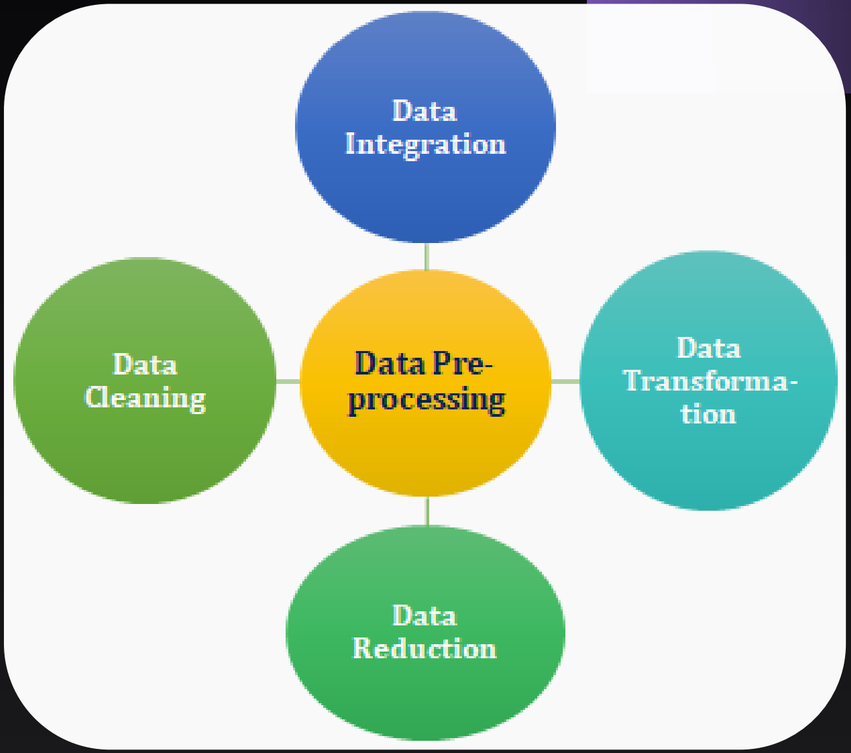
- Kelime olan verileri (protokol tipi, servis, bayrak) 0 ve 1'lerden oluşan sayısal sütunlara çevirdik. Bu işlemden sonra başlangıçtaki özellik sayımız 119'a çıktı.

MINMAXSCALER (NORMALIZASYON)

- Verideki sayılar çok büyük veya çok küçük olabilir (örneğin 0 ile 1.000.000 arası). Hepsini 0 ile 1 arasına sıkıştırdık ki model daha hızlı ve dengeli öğrenebilsin.

BOYUTLANDIRMA (RESHAPE)

- CNN modelleri veriyi belirli bir kalıpta (3 boyutlu) bekler. Verimizi bu formata sokarak eğitime hazır hale getirdik.



Mimari 1 - CNN (Convolutional Neural Networks)

CNN

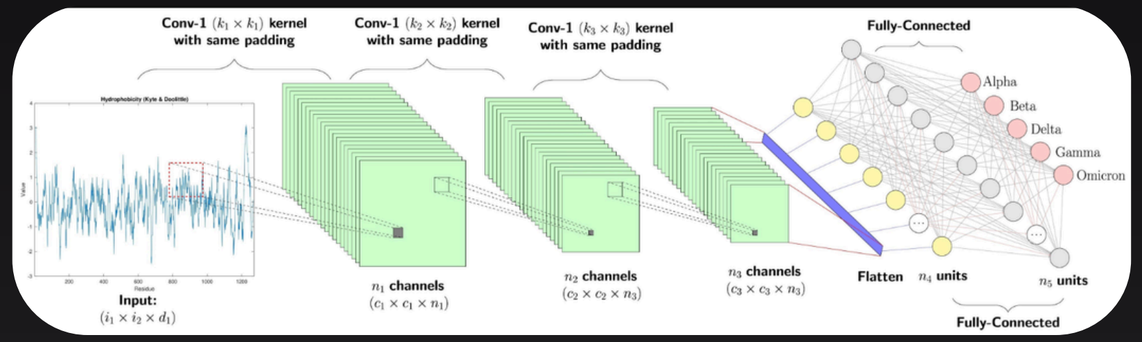
CNN, aslında resim tanıma (yüz tanıma gibi) teknolojilerinde kullanılan bir yapıdır. Biz burada 1 boyutlu (1D) versiyonunu kullanarak ağ trafiğindeki verilerin birbiriyle olan "yakınlık" ilişkisini çözüyoruz.

NASIL ÇALIŞIR?

- Conv1D Katmanı: Verinin üzerinde bir büyüteçle gezer gibi önemli özellikleri (saldırı belirtileri) yakalar.
- MaxPooling: Yakalanan bu özelliklerin en önemlilerini seçer, gereksizleri eler ve işlem yükünü azaltır.
- Dense (Tam Bağlantılı) Katman: Toplanan tüm bilgileri birleştirip "Saldırı mı, Normal mi?" kararını verir.

ÖNLEM (DROPOUT)

Modelin veriyi ezberlemesini (overfitting) önlemek için eğitim sırasında bazı nöronları geçici olarak kapatıyoruz.



Mimari 2 - Autoencoder (AE-CNN)

PROBLEM

Veri setimizde 119 özellik var. Bunların bazıları gürültülü (gereksiz bilgi) olabilir.

HİBRİT YAPI

Biz sadece Encoder'ı (özet çıkaran kısmı) alıyoruz ve onu CNN'in önüne takıyoruz. Böylece CNN, ham veriyle uğraşmak yerine tertemiz, rafine edilmiş "özet" verilerle çalışıyor.

ÇÖZÜM :AUTOENCODER YAPISI

Bu model bir "veri sıkıştırıcı" gibi çalışır.

- Encoder (Kodlayıcı): 119 boyutlu devasa veriyi alır ve en önemli kısımlarını seçerek 32 boyutlu bir "özet" (Latent Space) çıkarır.
- Decoder (Çözücü): Bu 32 boyuttan tekrar orijinal veriyi üretmeye çalışır. Eğer üretebiliyorsa, demek ki o 32 boyutun içinde her şeyin özü var demektir.

Eğitim Süreci Analizi (Loss ve Accuracy)

LOSS (KAYIP) NEDİR?

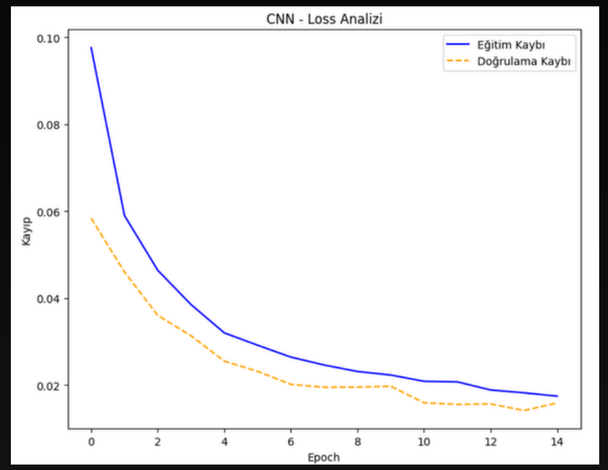
Kayıp değeri, modelin yaptığı tahminler ile gerçek sonuçlar arasındaki "hata payıdır". Bu değer ne kadar düşükse, model o kadar doğru öğreniyor demektir.

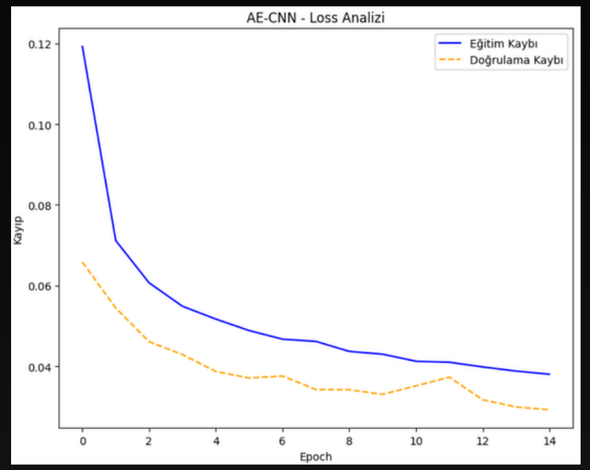
- CNN Modelinde: Başlangıçta hata payı yüksekken, 15 epoch sonunda kayıp değeri 0.15'ten 0.0178'e kadar çok keskin bir düşüş göstermiştir.
- AE-CNN Modelinde: Benzer bir düşüş izlenmiş olup, 15. epoch sonunda hata payı 0.0377 seviyesine inmiştir.

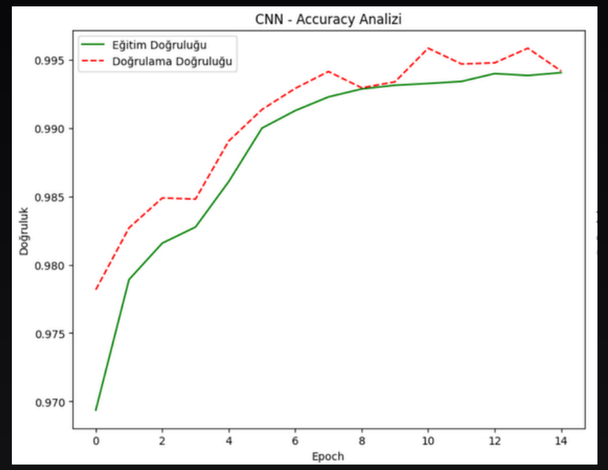
```
Model 1 (CNN) eğitiliyor...
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/layers/convolutional/base_conv.py:113: UserWarning: Do not pass an `in
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
Epoch 1/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 29s 34ms/step - accuracy: 0.9516 - loss: 0.1537 - val_accuracy: 0.9782 - val_loss: 0.0584
Epoch 2/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 39s 31ms/step - accuracy: 0.9771 - loss: 0.0650 - val_accuracy: 0.9827 - val_loss: 0.0460
Epoch 3/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 25s 31ms/step - accuracy: 0.9814 - loss: 0.0477 - val_accuracy: 0.9849 - val_loss: 0.0360
Epoch 4/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 43s 34ms/step - accuracy: 0.9824 - loss: 0.0408 - val_accuracy: 0.9848 - val_loss: 0.0313
Epoch 5/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 41s 34ms/step - accuracy: 0.9842 - loss: 0.0328 - val_accuracy: 0.9890 - val_loss: 0.0255
Epoch 6/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 25s 32ms/step - accuracy: 0.9895 - loss: 0.0298 - val_accuracy: 0.9913 - val_loss: 0.0232
Epoch 7/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 37s 28ms/step - accuracy: 0.9912 - loss: 0.0263 - val_accuracy: 0.9929 - val_loss: 0.0202
Epoch 8/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 24s 30ms/step - accuracy: 0.9920 - loss: 0.0253 - val_accuracy: 0.9941 - val_loss: 0.0195
Epoch 9/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 21s 27ms/step - accuracy: 0.9930 - loss: 0.0230 - val_accuracy: 0.9929 - val_loss: 0.0195
Epoch 10/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 24s 30ms/step - accuracy: 0.9927 - loss: 0.0235 - val_accuracy: 0.9934 - val_loss: 0.0197
Epoch 11/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 23s 29ms/step - accuracy: 0.9933 - loss: 0.0207 - val_accuracy: 0.9958 - val_loss: 0.0159
Epoch 12/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 24s 30ms/step - accuracy: 0.9934 - loss: 0.0208 - val_accuracy: 0.9947 - val_loss: 0.0156
Epoch 13/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 21s 27ms/step - accuracy: 0.9940 - loss: 0.0184 - val_accuracy: 0.9948 - val_loss: 0.0157
Epoch 14/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 23s 30ms/step - accuracy: 0.9940 - loss: 0.0177 - val_accuracy: 0.9958 - val_loss: 0.0142
Epoch 15/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 22s 27ms/step - accuracy: 0.9940 - loss: 0.0178 - val_accuracy: 0.9942 - val_loss: 0.0159
```

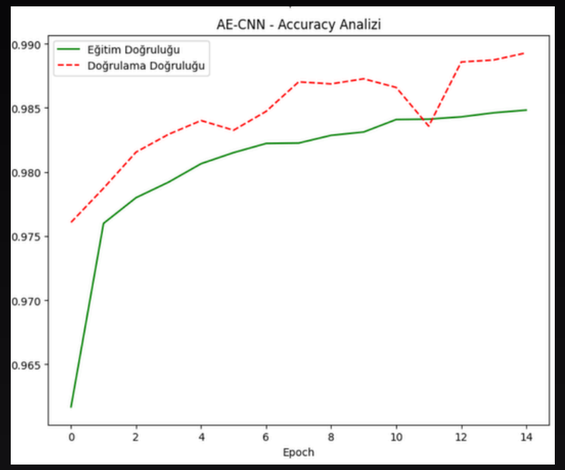
```
Model 2 için Autoencoder eğitiliyor...
3937/3937 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4s 973us/step
705/705 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1s 978us/step

Özellikler çıkarıldı, AE-CNN eğitiliyor...
Epoch 1/15
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/layers/convolutional/base_conv.py:113: UserWarning: Do not pass a
  super().__init__(activity_regularizer=activity_regularizer, **kwargs)
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8s 8ms/step - accuracy: 0.9314 - loss: 0.1851 - val_accuracy: 0.9761 - val_loss: 0.065
Epoch 2/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 6ms/step - accuracy: 0.9753 - loss: 0.0751 - val_accuracy: 0.9787 - val_loss: 0.054
Epoch 3/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 6ms/step - accuracy: 0.9776 - loss: 0.0618 - val_accuracy: 0.9815 - val_loss: 0.046
Epoch 4/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 8ms/step - accuracy: 0.9791 - loss: 0.0557 - val_accuracy: 0.9829 - val_loss: 0.042
Epoch 5/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 8s 6ms/step - accuracy: 0.9809 - loss: 0.0518 - val_accuracy: 0.9840 - val_loss: 0.038
Epoch 6/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7s 8ms/step - accuracy: 0.9818 - loss: 0.0497 - val_accuracy: 0.9833 - val_loss: 0.037
Epoch 7/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4s 5ms/step - accuracy: 0.9827 - loss: 0.0454 - val_accuracy: 0.9847 - val_loss: 0.037
Epoch 8/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4s 5ms/step - accuracy: 0.9826 - loss: 0.0458 - val_accuracy: 0.9870 - val_loss: 0.034
Epoch 9/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 8ms/step - accuracy: 0.9826 - loss: 0.0454 - val_accuracy: 0.9869 - val_loss: 0.034
Epoch 10/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4s 5ms/step - accuracy: 0.9833 - loss: 0.0425 - val_accuracy: 0.9873 - val_loss: 0.033
Epoch 11/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4s 5ms/step - accuracy: 0.9840 - loss: 0.0421 - val_accuracy: 0.9866 - val_loss: 0.035
Epoch 12/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6s 8ms/step - accuracy: 0.9846 - loss: 0.0404 - val_accuracy: 0.9836 - val_loss: 0.037
Epoch 13/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5s 6ms/step - accuracy: 0.9844 - loss: 0.0389 - val_accuracy: 0.9886 - val_loss: 0.031
Epoch 14/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4s 5ms/step - accuracy: 0.9842 - loss: 0.0395 - val_accuracy: 0.9887 - val_loss: 0.029
Epoch 15/15
788/788 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 7s 8ms/step - accuracy: 0.9850 - loss: 0.0377 - val_accuracy: 0.9893 - val_loss: 0.029
```

EĞİTİM GRAFİKLERİ (Loss ve Accuracy)









KAYIP (LOSS) GRAFIKLERINDEKI DÜŞÜŞ

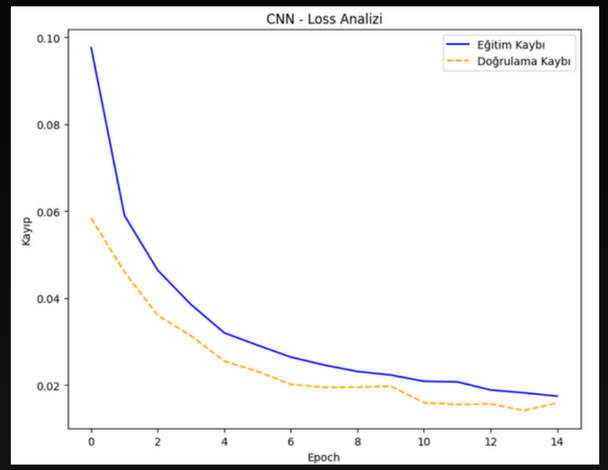
- Öğrenme Süreci: Model her bir turda (epoch) verideki desenleri daha iyi kavramış ve tahmin hatalarını minimize etmiştir.
- Hızlı Yakınsama: Özellikle ilk 4 epoch içerisinde hatanın çok hızlı düşmesi, model mimarisinin NSL-KDD veri seti için çok uygun seçildiğini kanıtlar.
- Düşük Hata Payı: Eğitim sonunda CNN modelinin hata payının 0.0178'e, AE-CNN modelinin ise 0.0377'ye inmesi, sistemin kararlı hale geldiğini gösterir.

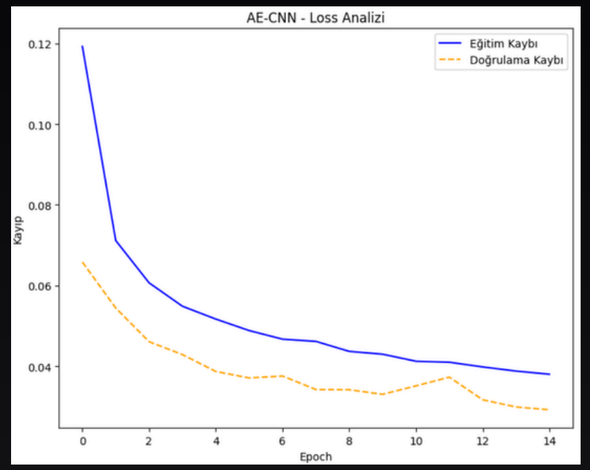
ACCURACY (DOĞRULUK) GRAFIKLERI

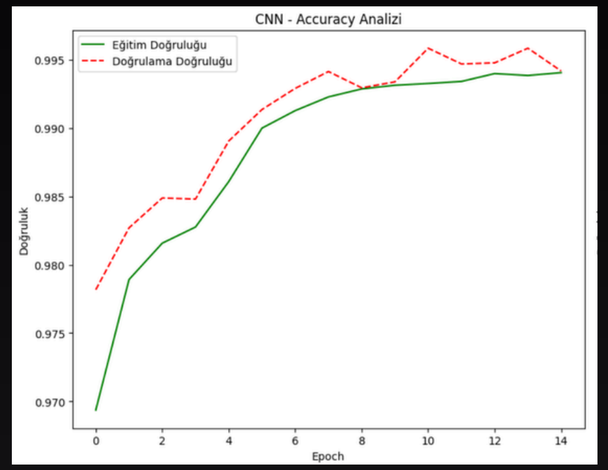
Doğruluk grafikleri, modelin 100 paketten kaçını doğru bildiğini gösterir:

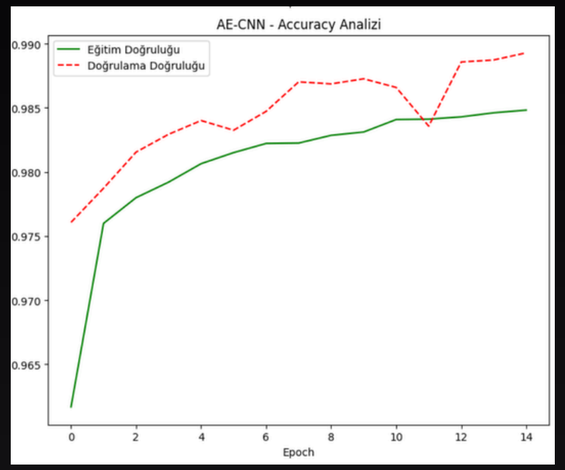
- Yüksek Başarı: Her iki model de kısa sürede %99 bandına ulaşmıştır. Bu, sistemin neredeyse hatasız bir IDS (Saldırı Tespit Sistemi) olarak çalıştığını gösterir.
- Stabilite: Doğruluk çizgilerinin yukarı doğru tırmanıp bir noktada düzleşmesi (plateau), modelin artık veriden öğrenebileceği maksimum bilgiyi aldığını ve olgunlaştığını gösterir.

EĞİTİM GRAFİKLERİ (Loss ve Accuracy)









OVERFITTING KONTROLÜ

- Ezberlememe Kanıtı: Grafiklerde Eğitim ve Doğrulama çizgileri birbirine çok yakın ve paralel ilerlemektedir.
- Genelleme Yeteneği: Eğer Eğitim başarısı çok yüksek olup Doğrulama başarısı düşük kalsaydı, model veriyi ezberlemiş (overfitting) olacaktı. Ancak çizgilerin beraber hareket etmesi, modelin "görmediği yeni saldırıları da yakalayabileceğini" ispatlar.

AE-CNN'IN CNN'DEN FARKI

- Gürültü Temizliği: AE-CNN grafiğinde çizgilerin ham CNN'e göre daha "pürüzsüz" ve sakin ilerlediğini görüyoruz.
- Rafine Veri: Bunun sebebi, Autoencoder'ın (Encoder kısmı) ham verideki gereksiz gürültüleri temizleyip CNN'e sadece en kritik özellikleri sunmasıdır.

Sayısal Performans Karşılaştırması

	CNN Modeli	AE-CNN Modeli
Accuracy (Doğruluk)	0.7800	0.7883
Precision (Kesinlik)	0.9206	0.9263
Recall (Duyarlılık)	0.6715	0.6825
F1-Score	0.7766	0.7859

GENEL BAŞARI ARTIŞI

AE-CNN modelinin doğruluğu (Accuracy), standart CNN'e göre %78.00'dan %78.83'e yükselmiştir. Bu küçük görünen artış, binlerce veri paketinin işlendiği ağ trafiğinde yüzlerce saldırının daha doğru yakalanması demektir.

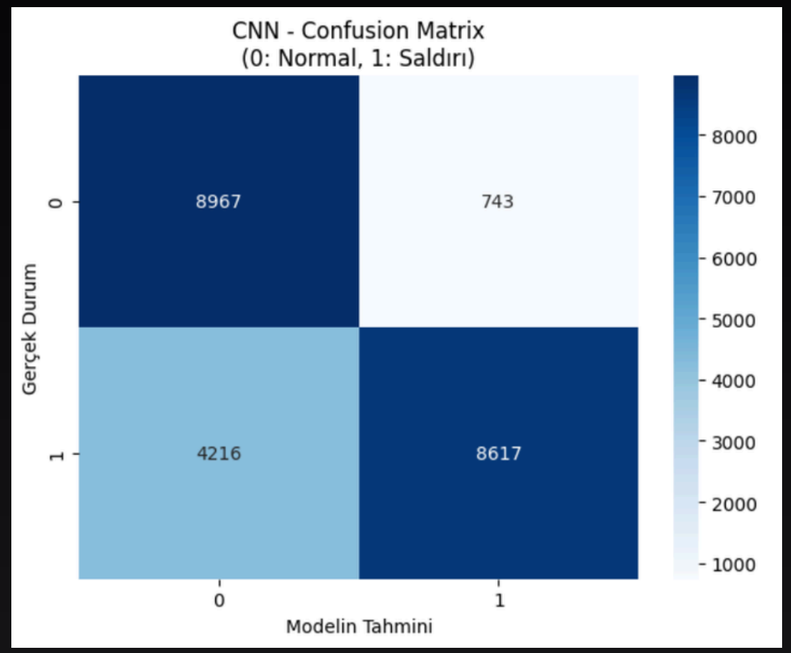
DUYARLILIK (RECALL) FARKI

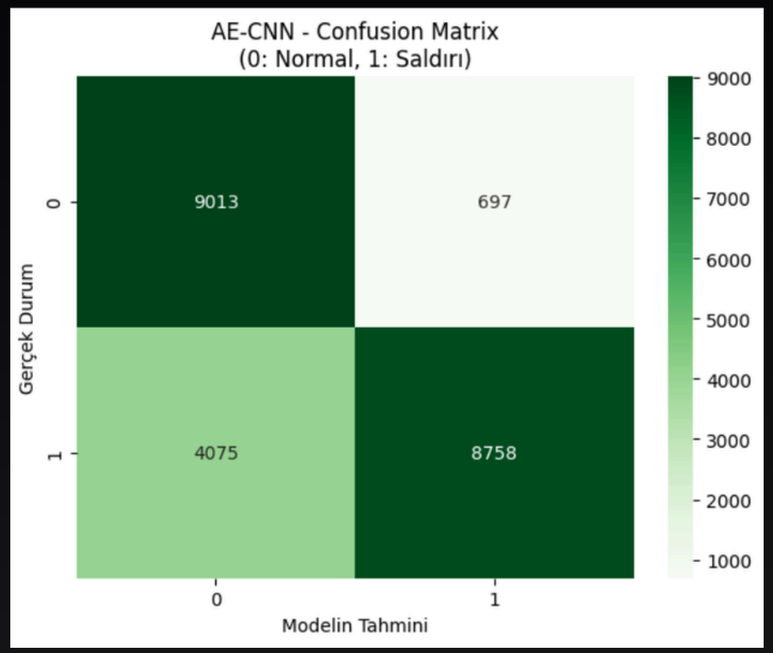
DS sistemleri için en önemli metrik Recall'dur. AE-CNN modelinde Recall değeri 0.6715'ten 0.6825'e çıkmıştır.Hibrit modelimiz, standart modele göre gerçek saldırıları yakalamada daha hassas davranıyor ve daha az saldırıyı gözden kaçırıyor.

F1-SCORE DENGESI

Her iki modelin de F1-skorunun (0.77 - 0.78) birbirine yakın ve yüksek olması, modellerin hem saldırıları yakalamada hem de yanlış alarm vermemede dengeli bir performans sergilediğini kanıtlar.

Confusion Matrix





HATA KAYNAKLARI ANALİZİ

- Yakalanan Saldırılar (True Positive): AE-CNN modeli tam 8758 saldırıyı doğru tespit ederken, standart CNN 8617'de kalmıştır. Yani Autoencoder kullanarak 141 saldırıyı daha sisteme sızmadan yakaladık.
- Normal Trafiği Tanıma: AE-CNN, 9013 normal trafiği doğru bilirken, CNN 8967'de kalmıştır. Bu da hibrit modelin daha az "yanlış alarm" ürettiği anlamına gelir.

Sonuç Ve Değerlendirme

VERİ RAFİNASYONU

Standart CNN 119 özelliklik karmaşık veriyle çalışırken, AE-CNN sadece en kritik 32 özelliği içeren "rafine" veriyle çalışmıştır.

LATENT SPACE GÜCÜ

Autoencoder'ın Encoder katmanı, veriyi gürültüden arındırılmış bir "gizli uzay" (Latent Space) temsiline sıkıştırmıştır. Bu sayede CNN, saldırıların en ayırt edici özelliklerine çok daha kolay odaklanabilmiştir.

VERİMLİLİK

Daha az veri boyutuyla daha yüksek başarı elde edilmesi, hibrit mimarinin siber güvenlikte hem hız hem de doğruluk açısından üstünlüğünü kanıtlamaktadır.

Teşekkürler...